

0.1.1

- a) Skriv den lineære funksjonen $f(x) = 2x + 4$ og linja $y = 2x + 2$ inn i GeoGebra. Lag $f(x)$ blå og y grønn. Hva ser du ut ifra grafen til de to linjene?
- b) Finn verdien til $f(x)$ når $x = 4$.
- c) Finn verdien til y når $x = -3$.

0.1.2

- a) Tegn punktene $(-1,2)$ og $(2,8)$.
- b) Finn uttrykket til linja som går gjennom disse punktene.

0.1.3

- a) Skriv inn funksjonen $f(x) = x^2 + 2x - 3$.
- b) Finn $f(4)$.
- c) Finn nullpunktene til $f(x)$.
- d) Finn bunnpunktet til $f(x)$.
- e) Finn skjæringspunktet mellom $f(x)$ og linja $y = 5$.

0.1.4 (gv25d2opg6)

Elevrådet skal arrangere avslutningsfest for 10.trinn og undersøker pris for mat og drikke og leie av lokale. De har funnet tre tilbud:

Tilbud 1	150 kroner per elev for mat, drikke og leie av lokale.
Tilbud 2	75 kroner per elev for mat og drikke, pluss 3000 kroner i leie av lokale.
Tilbud 3	7 000 kroner som dekker mat, drikke og lokale for inntil 70 elever.

- a) Lag en grafisk fremstilling av de tre tilbudene i samme koordinatsystem.
- b) Sammenlign tilbudene, og finn ut når elevrådet bør velge de ulike tilbudene.

Gruble* 1 (GV24D2)

Gitt funksjonene

$$f(x) = 200x + 4 \quad , \quad g(x) = \frac{1000}{x} + 80 \quad , \quad -100x$$

- a) Tegn grafene til funksjonene, og forklar hvilke typer funksjoner de er, og hva som kjennetegner dem.
- b) Velg én av funksjonene, og gi eksempel på en praktisk situasjon som funksjonen kunne ha beskrevet.

Gruble 2

Lag et skript som fra en liste med tall finner

- a) gjennomsnittet.
- b) medianen.
- c) typetallet.

Undersøk svarene fra [oppgave ?? - ??](#) med sriptet.

Gruble* 3 (1PH21)

En nettbutikk vil starte salg av en ny type ski 1. november 2022. Anta at funksjonen S gitt ved

$$S(x) = 0,75x^3 - 59,5x^2 + 1200x, \quad 0 \leq x \leq 52$$

kan brukes som en modell for hvor mange par ski $S(x)$ butikken vil kunne selge per uke, x uker etter salgstart.

- a) Hvor mange uker vil butikken kunne selge mer enn 5000 par ski, ifølge modellen?
- b) Bestem stigningstallet til den rette linja som går gjennom punktene $(0, S(0))$ og $(12, S(12))$. Gi en praktisk tolkning av svaret.